IMT2030-AI-NATIVE

6G·SATIN·AI-Native 네트워크·5G 특화망

연관 기출 · 130-1-7, 128-4-3, 135-2-4, 138-4-3, 133-4-5

한눈에 이해

미래 이동통신은 데이터 전송에 AI·센싱·위성 연결을 결합하려고 합니다. 지금도 구축할 수 있는 지역 전용망은 실제 업무 요건에 맞춰 설계합니다.

정의와 핵심 원리

IMT-2030은 2030년과 그 이후 이동통신의 발전 방향을 제시하는 ITU 프레임워크입니다. SATIN은 위성·상공·지상망을 연결합니다. AI-Native는 망 설계·제어·운영에 AI를 통합하는 접근입니다. 5G 특화망은 특정 공간과 업무를 위한 전용 이동통신망입니다.

• ITU-R M.2160은 몰입 통신, 초고신뢰·저지연 통신, 대규모 통신, 유비쿼터스 연결, AI와 통신, 통합 센싱과 통신의 여섯 사용 시나리오를 제시합니다. 제시된 능력은 시나리오에 따라 달라지는 연구 목표입니다.

• SATIN은 재난으로 끊긴 지상망을 우회하거나 통신이 부족한 지역의 백홀과 UAV 연결을 지원합니다. 궤도에 따른 지연·가시성·핸드오버·주파수 공유를 고려합니다. AI-Native 망은 관측 → 학습·추론 → 정책 → 제어 → 다시 관측하는 흐름을 구성합니다. AI-RAN과 망 디지털 트윈을 활용할 수 있습니다.

• 특화망은 업무 SLA, 실내외 커버리지, 주파수·간섭, 코어와 엣지 배치, 보안·이중화를 먼저 정합니다. 공장의 지연은 무선 구간부터 단말·전송·코어·응용까지 전체 경로를 측정합니다. 주파수 할당과 6G 후보 대역은 국가와 시점에 따라 확인합니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
6G 프레임워크	미래 사용·능력 목표	최종 규격·상용 보장과 구분
SATIN	비지상망·지상망 통합	지연·핸드오버·가시성
5G 특화망	업무·지역 전용망	간섭·가용성·운영 인력

적용 예제

재난 현장 연결

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 지상 백홀이 끊긴 상황에서 UAV 영상과 구조대 통신을 유지합니다.

1. 적은 대역폭으로 보낼 수 있는 필수 음성과 위치 정보를 영상보다 먼저 전송합니다.
2. 위성 백홀과 임시 기지국·UAV 중계의 가시성과 전원을 확인합니다.
3. 단절 시 로컬 처리와 저장 후 전송을 사용합니다.
4. AI 정책이 망을 불안정하게 만들면 안전한 기본 설정으로 복귀합니다.

결과·해석: 이종 망 통합의 가치와 AI 자동 제어의 안전 조건을 연결합니다.

전제·주의: SATIN·AI-RAN 상세 명세와 국내 주파수 현황은 직접 확인하지 못했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

ITU 프레임워크 → 여섯 시나리오와 능력 목표 → SATIN 구조 → AI 제어와 디지털 트윈 → 특화망 설계

- 6G가 이미 단일 최종 성능 규격으로 확정됐다고 쓰지 않습니다.
- AI가 항상 최적 정책을 보장한다고 하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. SATIN은 재난 대응에서 어떤 제약이 있습니까?
2. 망 디지털 트윈으로 무엇을 시험합니까?
3. 특화망의 간섭과 이중화는 어떻게 함께 설계합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ITU-R M.2160-0: IMT2030 Framework - ITU-R; 2023-11; 확인 2026-11-05.